

要求仕様書

14 班

1. 全体概要

1.1 システムの概要

本システムは、ユーザの生活リズム（起床・帰宅・就寝）と外部の気象情報、そして室内の環境データを総合的に分析し、人間と植物の両方にとって最適な空間を全自動で構築するシステムである。スマート照明とスマートスピーカー（Google Nest Mini 等）、および LINE を連携させ、時間帯や天候に合わせた空調、光、音の制御を行う。

1.2 製品の機能

- ・機能 1：生活リズムと環境データに基づく自動空調制御

ユーザが事前に LINE で入力した「起床・帰宅・就寝」の時間情報と、天気 API（OpenWeatherMap 等）の気象情報、および Nature Remo が取得する室内温湿度を比較・分析し、エアコンを適切なモードで自動稼働させる。

- ・機能 2：環境連動型の空間演出（音と光）

人感センサーが反応している（人が在室している）間、天候や室温・湿度の状態に応じて、スマート照明の色温度や明るさを調整する。同時に、状況に最も適した BGM（晴れの日用、雨の日用など）を Google Nest Mini 等のスマートスピーカーから自動再生し、快適な空間を演出する。

- ・機能 3：音声アシストとアナウンス

現在の天気予報や室内の環境状態、環境の変化（例：「雨が降る予報です」「室温が変化するため空調を調整しました」等）を、状況に応じてシステムがリアルタイムに文章として自動生成し、スマートスピーカーを通じて音声でアナウンスする。

- ・機能 4：植物育成モードへの自動切り替え

人感センサーが一定時間（例：数時間）反応しなかった場合、人が不在であると判定する。不在判定後、スマート照明を自動で植物の成長を促すような日中環境（一般的な照明の色温度や明るさを調整し、擬似的に日照を補う設定）に切り替え、人間だけでなく植物の生育環境もサポートする。

1.3 想定する利用者の特性

一人暮らしの学生や社会人で、毎日のエアコンや照明の温度・明るさ管理を自ら行うことを面倒に感じる人にとって有益なシステムであると考える。また、単に快適さを求めるだけでなく、観葉植物を育てているものの、日中は大学や仕事で外出していて光量不足や室温管理に悩んでいる人にとって役立つと想定される。さらに、天候の急変や室内の環境変化を音声で知らせてくれるため、視覚的な情報取得より音声での直感的な通知を好む人にも適している。

2. 詳細

2.1 機能要求

- ・ユーザは、自分の起床・帰宅・就寝時間および、不在と判定するための「しきい値時間（例：3時間）」を、LINE のメッセージとしてシステムへ送信し設定できること。
- ・ユーザが設定した起床時刻および帰宅時刻の 30 分前、ならびに就寝時刻の 10 分前になった際、システムは室温や外気温を考慮して自動で空調を事前稼働させることができること。
- ・ユーザの「在室時（人感センサーが設定した不在しきい値時間内に反応している状態）」において、システムは現在の天候に応じた照明の色温度変更と、BGM の自動再生を行うこと。
- ・ユーザが一定時間（設定したしきい値時間）部屋を不在にした際、手動での操作を行うことなく、スマート照明が自動的に植物向けの擬似環境設定（光合成を促す色温度・明るさ）に変更され、BGM が停止すること。
- ・システムの空調設定が自動変更された際、および取得した降水確率が 50%以上であった際、スマートスピーカーからの自動生成された音声アナウンスによって、ユーザは環境の変化を直ちに把握できること。
- ・起床に伴う空調の事前稼働時（起床時）には、現在時刻、これからの天気・降水確率、および現在の室温・湿度をまとめた文章が音声で自動アナウンスされること。

2.2 非機能要求

- ・空調の稼働時や設定変更時の音声アナウンスおよび照明の変更は、システムが数分おきに行う定期実行処理（ポーリング）のサイクルの範囲内（最大 3 分以内）になされ、ユーザはそれを遅延なく確認可能であること。
- ・ユーザが LINE で設定情報を送信してから、その情報がシステムの中継地点（スプレ

ッドシート）に記録され、Python システムの制御基準として利用可能になるまでの処理は 1 分以内に行われること。

- ・外部 API（OpenWeatherMap 等）との通信エラーが発生し天候データが取得できない場合でも、システム全体がクラッシュせず、室内の温湿度センサーに基づく空調制御や植物育成モードへの移行など、ローカルで完結する機能は継続して稼働すること。